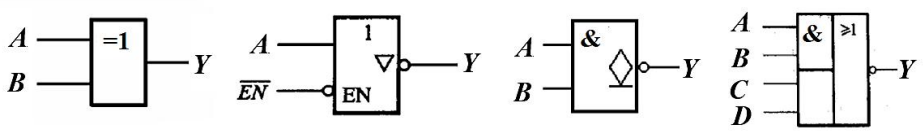
试卷 3

一、简答题（每题 4 分，共 40 分）

1、指出下面逻辑符号分别是什么门电路。



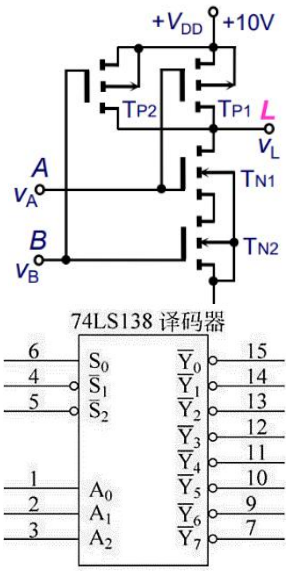
（1）　　（2）　　（3）　　（4）

2、写出上升沿触发的 D 触发器的特性方程，并绘制其逻辑符号。

3、简述串行加法器与超前进位加法器的区别？

4、从电路结构说明时序逻辑电路与组合逻辑电路的区别是什么？

5、如右图所示是什么门电路？当输入电压V_A和V_B分别为 0V 和 10V 时，T_{P1}、T_{P2}、T_{N1}、T_{N2}分别处于何种状态？



6、对于 74LS138 译码器，输入$S_0\overline{S_1}\overline{S_2}=100, A_2A_1A_0=101$时，输出$\overline{Y_7}\sim\overline{Y_0}$为多少？输入$S_0\overline{S_1}\overline{S_2}=101, A_2A_1A_0=100$时，输出$\overline{Y_7}\sim\overline{Y_0}$为多少？

7、写出逻辑函数$Y(ABC)=AB+A\overline{C}$的最小项表达式。

8、列举 4 种常用的组合逻辑函数表示方法。

9、什么是最小项？最小项有什么性质？

10、简述普通编码器和优先权编码器的差异？

二、请用逻辑代数解答下列问题（共 10 分）

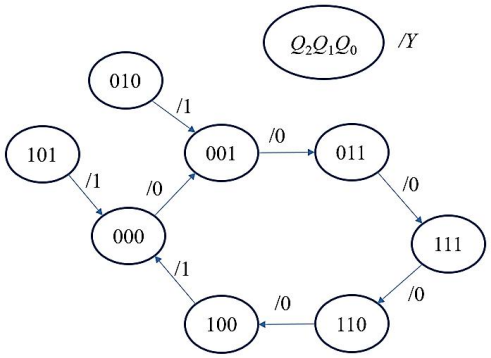
（1）用公式法化简下列逻辑式：（3 分）

$$Y=A\overline{B}C+\overline{A}+B+\overline{C}$$

（2）利用摩根定理，求解 *Y* 的反函数，并写成与或式（3 分）

$$Y=\overline{\overline{A}+B+\overline{C}D}$$

（3）按照下图的状态转换图，填写对应的状态转换表。（4 分）



$Q_2^n\ Q_1^n\ Q_0^n$	$Q_2^{n+1}\ Q_1^{n+1}\ Q_0^{n+1}$	Y

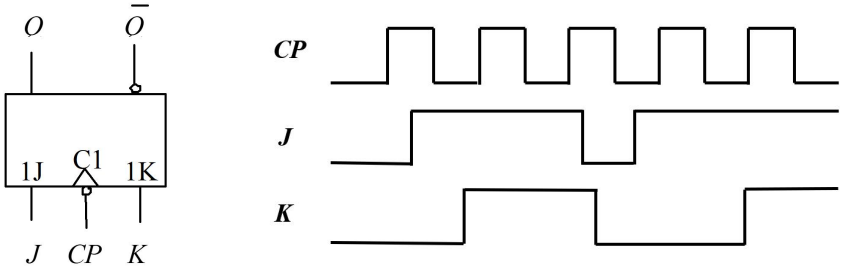
三、卡诺图化简（每题 5 分，共 10 分）

（1）已知函数为 $Y(A,B,C)=\sum_m(3,4,5,7)$**，画出其卡诺图，并采用图形化简法进行化简，要求画出卡诺圈，且写出相应的最简与或式。**

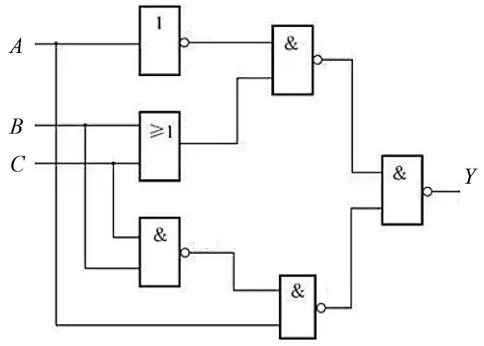
（2）已知逻辑函数 $Y(A,B,C,D)$ **的卡诺图如下，采用图形化简法进行化简，要求画出卡诺圈，并写出相应的最简与或式。**

CD / *AB*	00	01	11	10
00	0	0	X	X
01	0	1	1	0
11	X	1	1	X
10	1	1	0	0

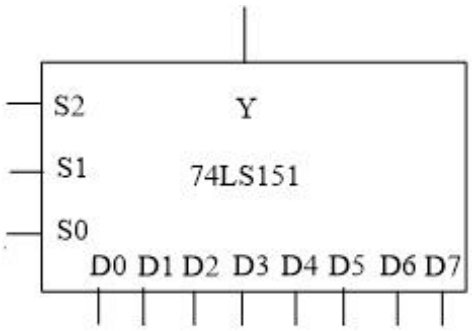
四、（10 分）请写出下图触发器的其特性方程，指出什么信号触发，画出输出 *Q* 的波形图（初始时刻 *Q*=0）。



五、（10 分）分析下图所示电路的功能。要求：（1）写出 Y 的逻辑式，并转为与或式；（2）列出真值表；（3）分析该电路功能。



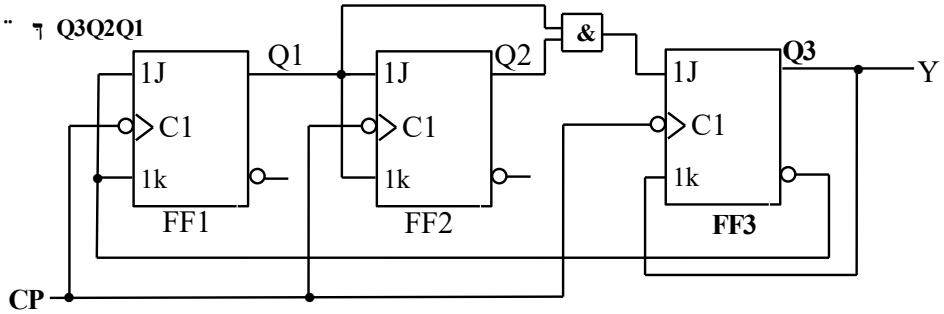
第五题



第六题

六、（10 分）某一比赛设置四位裁判：一位主裁判和三位副裁判。一个主裁判两票，三个副裁判每人一票，多数票同意为通过。请设计该裁判表决电路，要求：（1）确定输入输出逻辑变量及其对应逻辑赋值；（2）列出真值表；（3）写出逻辑表达式；（4）画出用一片数据选择器 74LS151 实现该功能的电路图。(八选一数据选择器输出端逻辑表达式为：$Y=\Sigma m_i D_i$，其中 m_i 是 $S_2S_1S_0$ 最小项。)

七、（10 分）分析下图电路的功能，要求：（1）写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程；（2）画出状态转换图；（3）分析该电路为几进制计数器；（4）分析该电路是否能够自启动。

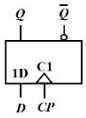


答案

一、简答题（40 分，每题 4 分）

1、分别为：异或门、三态门、OC/OD 门、与或非门

2、 （1）$Q^{n+1}=D$ （2 分）



（2）右图（2 分）。

3、（1）串行加法器：结构简单，运算速度快；（2 分）

（2）超前进位加法器：设计和结构都很复杂，但运算速度快。（2 分）

4、组合逻辑电路只存在从输入到输出的通路，输出只与输入状态有关，没有记忆单元，没有反馈回来；时序逻辑电路输出除了与输入有关外，还与电路原来的状态有关，电路具有存储单元（触发器），存在反馈回路。

5、与非门；T_{P1}、T_{P2}、T_{N1}、T_{N2}分别处于：导通；截止；截止；导通

6、（1）$\overline{Y_7} \sim \overline{Y_0}$ =1101 1111；（2）$\overline{Y_7} \sim \overline{Y_0}$ =1111 1111。

7、$Y(ABC) = AB + A\overline{C} = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} = m_4 + m_6 + m_7$

8、逻辑式、逻辑图、真值表、波形图、卡诺图

9、一个具有 n 个逻辑变量的与或表达式中，若每个变量以原变量或反变量形式仅出现一次，就可组成 2^n 个“与”项，我们把这些“与”项称为 n 个变量的最小项，分别记为 m_n。最小项具备下列性质:

①对于任意一个最小项，只有一组变量取值使它的值为 1，而变量取其余各组值时，该最小项均为 0。

②任意两个不同的最小项之积恒为 0。

③量全部最小项这和恒等于 1。

10、普通编码器只能有一个有效的输入，是相互排斥的，多个输入有效时会出现错误；优先权编码器允许同时多个有效输入，但电路只对其中优先级最高的进行编码，不理睬级别低的信号。

二、（共 10 分）

（1）（3 分）

$$Y = \left(A\overline{B}C + \overline{A}\right) + B + \overline{C} = \left(\overline{B}C + \overline{A}\right) + B + \overline{C} = \overline{A} + \left(\overline{B}C + B\right) + \overline{C} = \overline{A} + C + B + \overline{C} = 1$$

（2）（3 分）

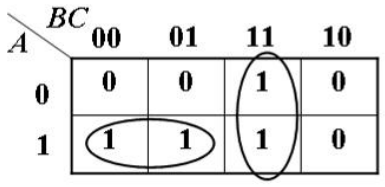
$$\overline{Y}=\overline{\overline{\overline{A}+B+\overline{C}D}}=\left(\overline{A}+B\right)\left(C+\overline{D}\right)=\overline{A}C+\overline{A}\overline{D}+BC+B\overline{D}$$

（3）状态转换表。（4 分）

$Q_2^n\,Q_1^n\,Q_0^n$	$Q_2^{n+1}\,Q_1^{n+1}\,Q_0^{n+1}$	Y
000	001	0
001	011	0
010	001	1
011	111	0
100	000	1
101	000	1
110	100	0
111	110	0

三、卡诺图化简（每小题 5 分，共 10 分）

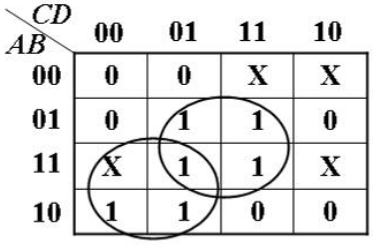
（1）



（3 分）

$Y=A\overline{B}+BC$（2 分）

（2）解：



（2 分）

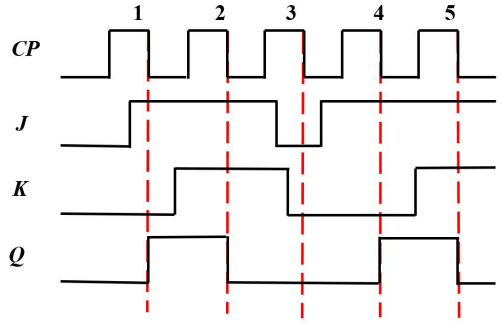
$$\begin{cases}Y=BD+A\overline{C}\\ \sum_d(2,3,12,14)=0\end{cases}$$（3 分）

四、（10 分）

（1）特性方程：$Q^{n+1}=J\overline{Q}^n+\overline{K}Q^n$；（3 分）

（2）触发信号为下降沿；（2 分）

（3）Q 的波形图如下（5 分，一个边沿 1 分）



五、（1）（4 分）

$$Y=\overline{\overline{\overline{A}(B+C)}\bullet\overline{A\overline{BC}}}=\overline{A}(B+C)+A(\overline{B}+\overline{C})=\overline{A}B+\overline{A}C+A\overline{B}+A\overline{C}=A\oplus B+A\oplus C$$

（2）真值表（4 分）

ABC	*Y*
000	0
001	1
010	1
011	1
100	1
101	1
110	1
111	0

（3）（2 分）该电路为一种相异判断电路，当 ABC 输入不一样时，输出为 1。

六、解：（1）令 A 代表主裁判，B，C，D 代表副裁判，用 1 表示同意，用 0 表示不同意；令 Y 代表结果，用 1 表示通过，用 0 表示不通过。（2 分）

（2）根据以上分析可以列出如表所示的真值表：（2 分）

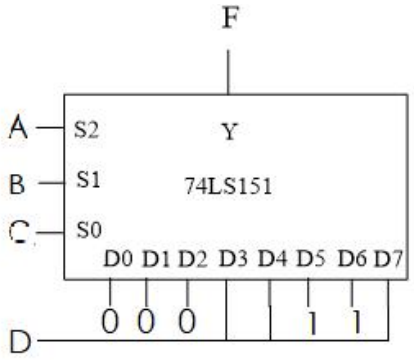
A	*B*	*C*	*D*	*Y*
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

1	1	1	1	1

（3）由真值表写出逻辑表达式为 （2分）

$$Y=\overline{A}BCD+A\overline{B}\overline{C}D+A\overline{B}C\overline{D}+A\overline{B}CD+AB\overline{C}\overline{D}+AB\overline{C}D+ABCD$$
$$=\overline{A}BCD+A\overline{B}\overline{C}D+A\overline{B}C\cdot 1+AB\overline{C}\cdot 1+ABCD$$

（4）画电路图为 （4分）



七、（共 10 分）

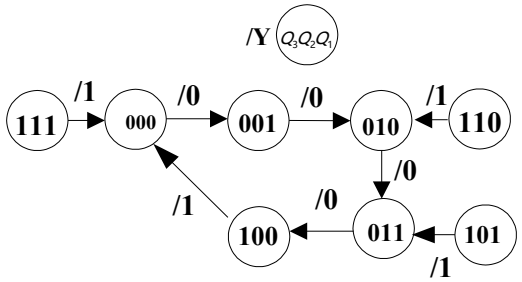
解：

（1）驱动方程：$\begin{cases} J_1=K_1=\overline{Q_3^n} \\ J_2=K_2=Q_1^n \\ J_3=Q_2^nQ_1^n, K_3=Q_3^n \end{cases}$ （2 分）

状态方程：$\begin{cases} Q_1^{n+1}=\overline{Q_3^n}\,\overline{Q_1^n}+Q_3^nQ_1^n \\ Q_2^{n+1}=Q_1^n\overline{Q_2^n}+\overline{Q_1^n}Q_2^n \\ Q_3^{n+1}=Q_2^nQ_1^n\overline{Q_3^n} \end{cases}$ （3 分）

输出方程：$Y=Q_3^n$（1 分）

（2）状态转换图：（2 分）



（3）该电路为五进制计数器（1 分）

（4）该电路能够自启动，具体见上图（1 分）